GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PAPER REVIEW · DIABETES · NEPHROLOGY

SURPASS-CVOT 신장 분석, tirzepatide가 dulaglutide보다 신장 사건을 줄였다

Lancet Diabetes & Endocrinology 2026 — T2D+ASCVD 13,299명, median 4.0년.
주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77.

SURPASS-CVOT kidney analysis · Lancet Diabetes Endocrinol 2026 · DOI 10.1016/S2213-8587(26)00032-X

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

Dulaglutide를 active comparator로 둔 대형 CVOT에서 kidney composite도 유의하게 낮았다.



당뇨병 신장에서 incretin 경로와 사구체 누출 감소를 보여주는 세미리얼 의학 일러스트

POPULATION · 13,299명 · T2D+ASCVD, weekly tirzepatide vs dulaglutide. · PRIMARY KIDNEY · HR 0.77 · 주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%. · FOLLOW-UP · 4.0년 · Prespecified exploratory kidney analysis. · 진료실 문장 — '심혈관 고위험 당뇨 환자에서 tirzepatide는 체중·혈당뿐 아니라 신장 composite도 더 낮춘 근거가 추가됐습니다.'

한 문단·세 숫자로 요약

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2026 · SURPASS-CVOT prespecified exploratory analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

SURPASS-CVOT의 신장 분석 설계

신장 전용 outcome trial은 아니지만, 대형 active-controlled CVOT 안에서 미리 정한 분석이다.

Randomized double-blind

640개 기관, 30개국. T2D+ASCVD 성인을 1:1 무작위 배정.

Active comparator

GLP-1RA인 dulaglutide 1.5 mg과 직접 비교. 위약 대조보다 임상 질문이 현실적.

Tirzepatide dose

주 1회 최대 15 mg까지 증량. GIP/GLP-1 dual agonist.

Kidney assessments

Creatinine, cystatin C, UACR를 매년 측정해 composite와 slope를 평가.

CKD stratification

Low-to-moderate risk와 high-risk CKD로 나누어 일관성을 확인.

Exploratory endpoint

결과는 중요하지만 primary CV endpoint와 같은 확증 수준은 아님.

SURPASS-CVOT의 신장 분석 설계

근거 · SURPASS-CVOT methods · Lancet Diabetes Endocrinol 2026

대상: 심혈관질환이 이미 있는 당뇨 환자

일반 저위험 T2D가 아니라 cardiorenal 위험이 높은 외래 환자상에 가깝다.

포함 기준의 핵심

40세 이상 제2형 당뇨병 · ASCVD 동반 — 이미 심혈관질환이 있는 고위험군 · HbA1c 7.0-10.5% 범위 · BMI ≥25 kg/m²인 환자

외래 해석

체중·혈당·ASCVD가 함께 있는 환자에 맞는 근거 · CKD high-risk 2,948명 포함으로 신장 위험군 해석 가능 · Dulaglutide 대비라 기존 GLP-1RA와의 교체 질문에 가까움 · 저위험·비만 단독으로 일반화하지 않기

대상: 심혈관질환이 이미 있는 당뇨 환자

근거 · SURPASS-CVOT eligibility criteria

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주요 신장 사건: 6.0% vs 7.6%

절대차는 작아 보여도, 이미 신장 보호 근거가 있는 비교약을 상대로 한 차이다.

핵심 항목	값
Tirzepatide	6.0%
Dulaglutide	7.6%
Hazard ratio	0.77
P value	0.0002

상대위험

HR 0.77은 composite 기준
약 23% 상대위험 감소로 해석.

절대효과

4년 추적에서 1.6%p 차이.
고위험군일수록 임상 의미가 커진다.

주요 신장 사건: 6.0% vs 7.6%

근거 · SURPASS-CVOT kidney analysis results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

CKD 위험군별 방향성

낮은·중등도 위험군과 high-risk CKD 모두에서 tirzepatide 쪽으로 기울었다.



CKD 위험도에 따라 나뉜 신장과 사구체 보호 장면을 보여주는 의학 일러스트

군 · Tirzepatide · Dulaglutide · 해석 · Overall · 6.0% · 7.6% · HR 0.77, 전체 composite 유의 감소 · Low/mod CKD · 4.0% · 5.6% · HR 0.70, 방향성 가장 선명 · High-risk CKD · 12.2% · 14.5% · HR 0.79, 위험 높은 군에서도 일관 · 해석 단서 · 탐색적 · 하위군 · 상호작용보다 전체 방향성과 절대위험을 함께 봄

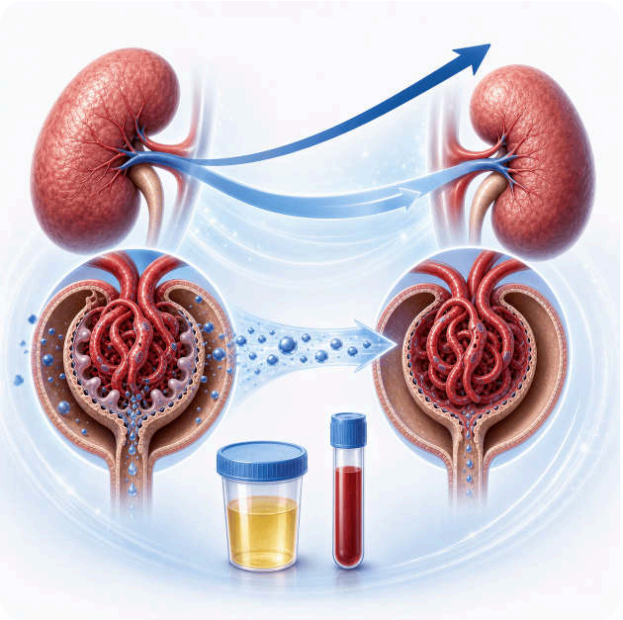
CKD 위험군별 방향성

근거 · SURPASS-CVOT subgroup results

eGFR slope와 albuminuria 신호

Composite 뒤에는 eGFR 감소 속도와 알부민뇨 변화라는 생물학적으로 그럴듯한 방향성이 있다.

01 · eGFR decline · 특히 high-risk CKD에서 연간 eGFR 감소가 더 완만한 방향. · +0.93 · 02 · UACR · 알부민뇨 감소 방향은 신장 composite와 생물학적 일관성을 보강. · 03 · Mechanism · 체중, 혈당, 혈압, 염증·신장 혈역학 변화가 복합적으로 기여 가능. · 04 · Outcome hierarchy · eGFR slope·UACR는 보조 지표. 환자중심 hard renal endpoint와 구분.



시간에 따라 완만해지는 eGFR 감소와 알부민뇨 감소를 신장 그림으로 표현한 일러스트

eGFR slope와 albuminuria 신호

근거 · SURPASS-CVOT eGFR and UACR analyses

무엇을 말할 수 있고, 아직 조심할 점

결론은 강하지만, '신장 전용 확증 trial'처럼 과장하면 안 된다.

말할 수 있는 것

Active comparator 대비 kidney composite 감소 · ASCVD 동반 T2D에서 cardiorenal 선택지를 넓힘 · CKD 위험군 전반에서 방향성 유지 · 체중·혈당 이득과 신장 신호가 같은 방향

아직 말하기 이른 것

모든 CKD 환자 1차 선택으로 일반화 · 신장 endpoint 전용 확증 trial처럼 표현 · Dulaglutide 무효라는 식의 단순 결론 · 보험·국내 적응증을 넘어선 자동 처방 · 정확한 표현 —'T2D+ASCVD CVOT에서 미리 정한 신장 분석상 유리한 결과'가 가장 안전하다.

무엇을 말할 수 있고, 아직 조심할 점

근거 · Clinical interpretation of SURPASS-CVOT kidney analysis

안전성: 위장관 부작용을 먼저 말해야 한다

신장 신호가 좋아도 실제 지속은 오심·구토·설사와 증량 전략에 달려 있다.

01 · GI adverse events · Tirzepatide군에서 위장관 이상반응이 더 많았다. 시작 전 설명이 순응도 핵심. · 02 · Titration · 증량 속도, 식사량, 탈수 예방, 변비/설사 관리 계획을 함께 잡는다. · 03 · Renal caution · 구토·설사로 탈수되면 AKI 위험이 커질 수 있어 CKD 환자는 특히 주의. · 04 · Shared decision · 체중·혈당·심혈관·신장 이득과 부작용 부담을 같이 논의.



주사 펜, 위장관, 식사 조절과 증량 달력을 함께 표현한 안전성 일러스트

안전성: 위장관 부작용을 먼저 말해야 한다

근거 · SURPASS-CVOT safety summary

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

외래 적용 흐름

약제 선택 전 환자의 cardiorenal phenotype과 지속 가능성을 먼저 확인한다.

ASCVD/CKD 확인

ASCVD, eGFR, UACR, 심부전,
체중, HbA1c를 한 번에 정리.

기본 치료 최적화

혈압, RAAS, SGLT2i 적응증,
statin, 금연 등 cardiorenal 기본축.

약제 적합성

체중 목표, 위장관 병력, 비용/공급, 주사제 선호를 확인.

증량·부작용 계획

소량 시작, GI 대처, 탈수 시 연락 기준을 사전 교육.

추적 지표

A1c, 체중, eGFR, UACR, 혈압,
부작용으로 지속 여부 판단.

외래 적용 흐름

근거 · Clinic implementation draft based on SURPASS-CVOT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 읽는 법

Lilly-funded 대형 연구라는 장점과, exploratory kidney endpoint라는 제한을 동시에 본다.

Exploratory

Prespecified였지만 primary kidney outcome trial은 아니다.

Composite endpoint

Hard renal outcome만이 아니라 composite 구성에 따른 해석 필요.

Active comparator

Dulaglutide 자체도 GLP-1RA 근거가 있어 위약 대비 해석과 다름.

Sponsor

Lilly funding. 독립 재현과 kidney-specific trial 근거가 더해지면 해석 강화.

Generalizability

T2D+ASCVD 중심. 저위험 T2D 또는 비당뇨 CKD로 확장 금지.

Practice value

그럼에도 cardiorenal high-risk T2D 약제 선택에서 매우 실용적 근거.

한계와 읽는 법

근거 · SURPASS-CVOT limitations

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

핵심 결과와 한계를 함께 확인합니다.

01 · 핵심 수치 — 주요 신장 사건 6.0% vs 7.6%, HR 0.77. · 02 · 대상은 고위험 — T2D+ASCVD, CKD 위험을 함께 보는 환자군. · 03 · 해석은 균형 있게 — prespecified exploratory kidney analysis, 신장 전용 trial은 아님. · 04 · 실무 포인트 — cardiorenal 이득과 GI 부작용·탈수 위험을 같이 설명한다. · CLINIC NOTE · 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰 · 이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. 국내 허가·급여·공급 상황과 환자별 금기/부작용 위험은 실제 처방 전 확인해야 합니다. · 온라인 슬라이드 · QR 스캔

이 자료 다시 보기
광교바른내과 · 의료진 참고자료

논문 결과는 환자 특성과 최신 지침에 맞춰 해석합니다.

근거 · Lancet Diabetes Endocrinol 2026 · SURPASS-CVOT